



# 第八章 CAD/CAM几何建模技术

---

- 8.1 概述
- 8.2 线框建模
- 8.3 表面建模
- 8.4 实体建模

## 8.1 概述

---

### 8.1.1 计算机内部表示及建模技术

传统

通过工程图样来表达和传递设计思想和工程信息。

计算机

设计思想和工程信息是以具有一定结构的数字化模型方式存储在计算机内，并经过适当的转换可提供给生产过程的各个环节。

## 8.1.1 计算机内部表示及建模技术

---

### \*计算机内部表示:

决定在计算机内部采用什么样的数字化模型（**数据、结构和算法**）来描述、存储和表达现实世界中的物体。

### \*CAD/CAM建模技术:

研究产品数据模型在计算机内部的建立方法、过程及采用的数据结构和算法。

## 8.1.1 计算机内部表示及建模技术

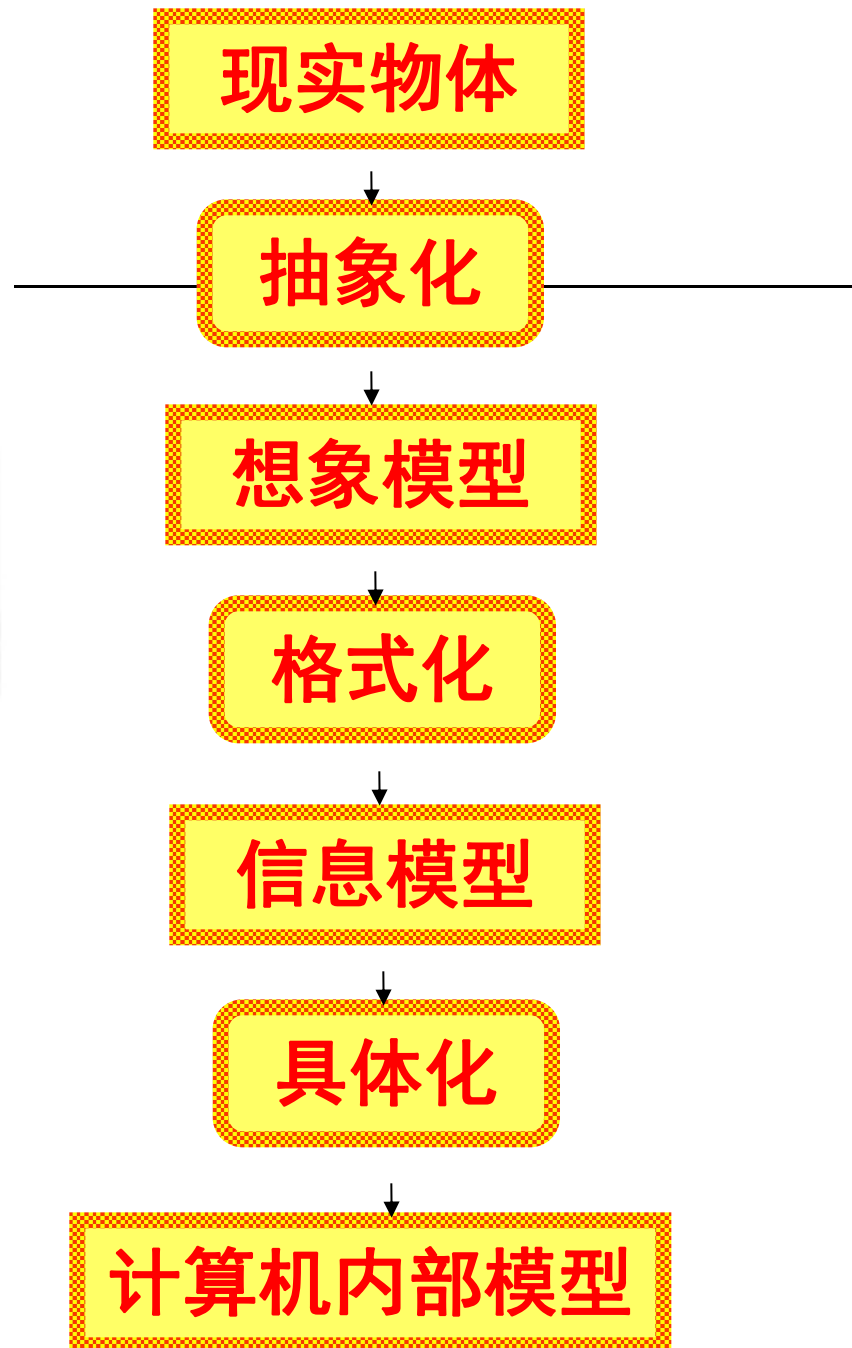
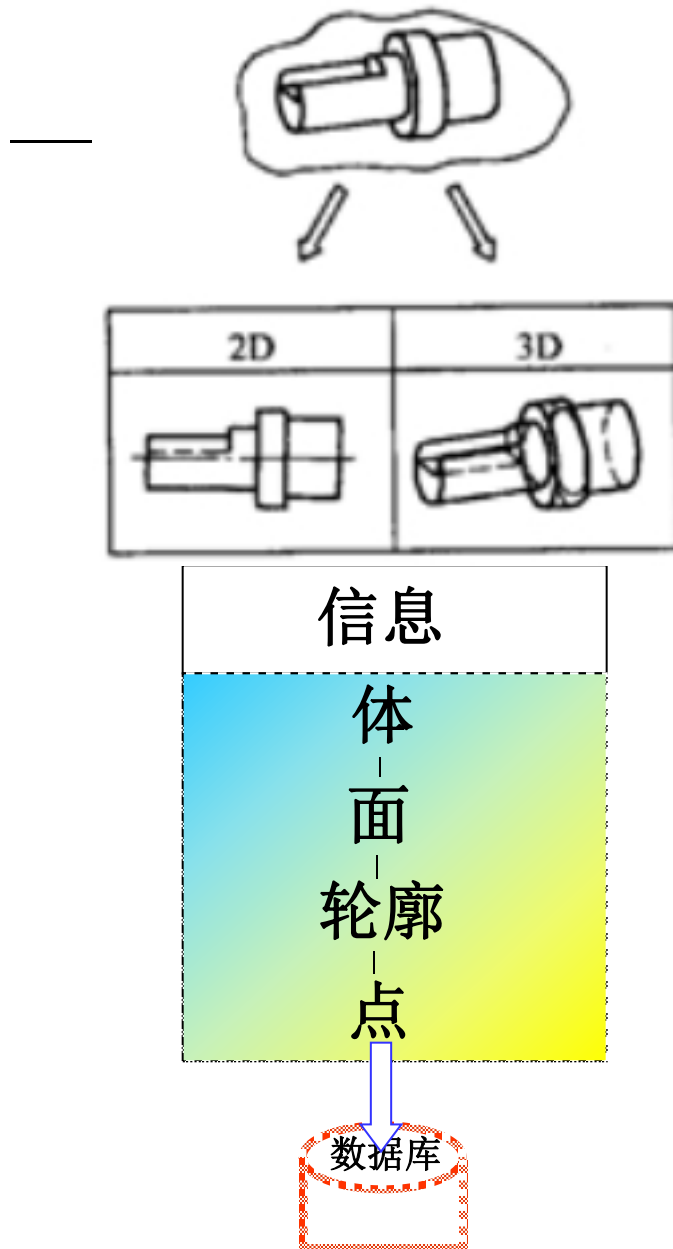
---

### \*建模:

对于现实世界的物体，从人们的想象出发，到完成它的计算机内部表示的过程。

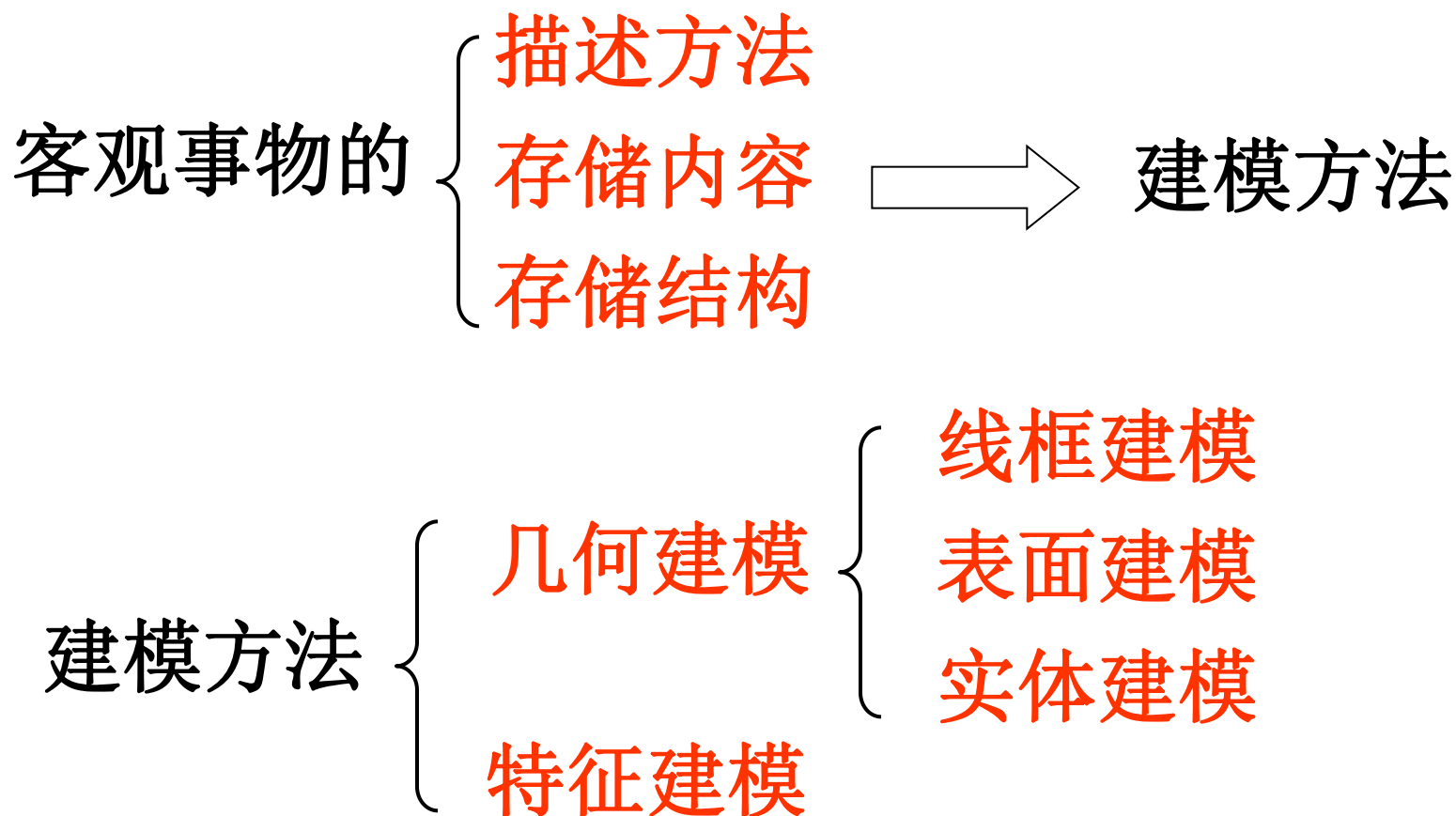
**实质：**一个描述、处理、存储、表达现实世界的过程。

# \*建模过程:



## 8.1.2 建模方法

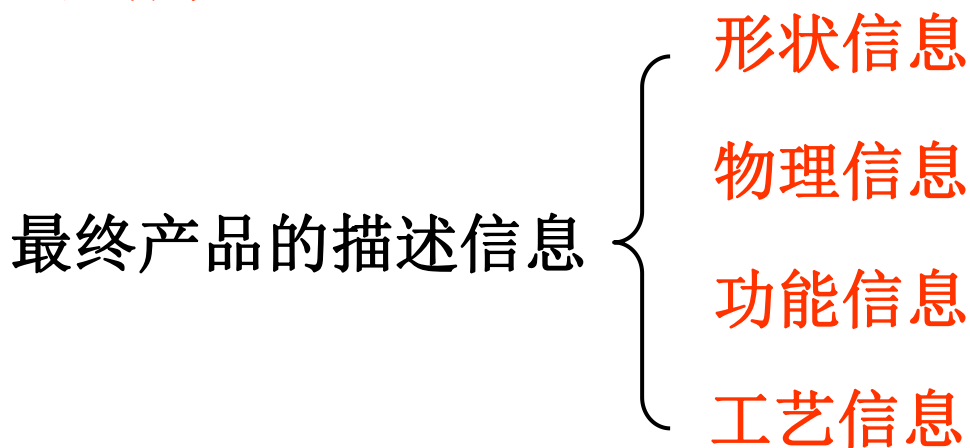
---



# 1.几何建模

---

- **几何建模（也称几何造型）技术**是CAD技术的核心与基础，是利用计算机以及图形处理技术来构造物体的几何形状，模拟物体静、动态处理过程的技术。
- 几何建模：物体的描述和表达是建立在**几何信息**和**拓扑信息**的基础上。



# (1) 几何信息

---

- **几何信息**：一般是指一个物体在三维欧氏空间中的形状、位置和大小。
- 最基本的几何元素包括**点、线、面**。如空间任意一点可以用直角坐标系中的三个坐标分量定义；对于一条空间直线，可以用它的两个端点的空间坐标定义；面可以是平面或曲面，平面可以用有序边棱线的集合定义。
- 但是只用几何信息表示物体并不充分，常会出现物体表示上的二义性，即对同一几何体就可能有不同的理解。
- 因此，对于几何建模系统来说，为了保证描述物体的完整性和数学的严密性，必须同时给出**几何信息和拓扑信息**。





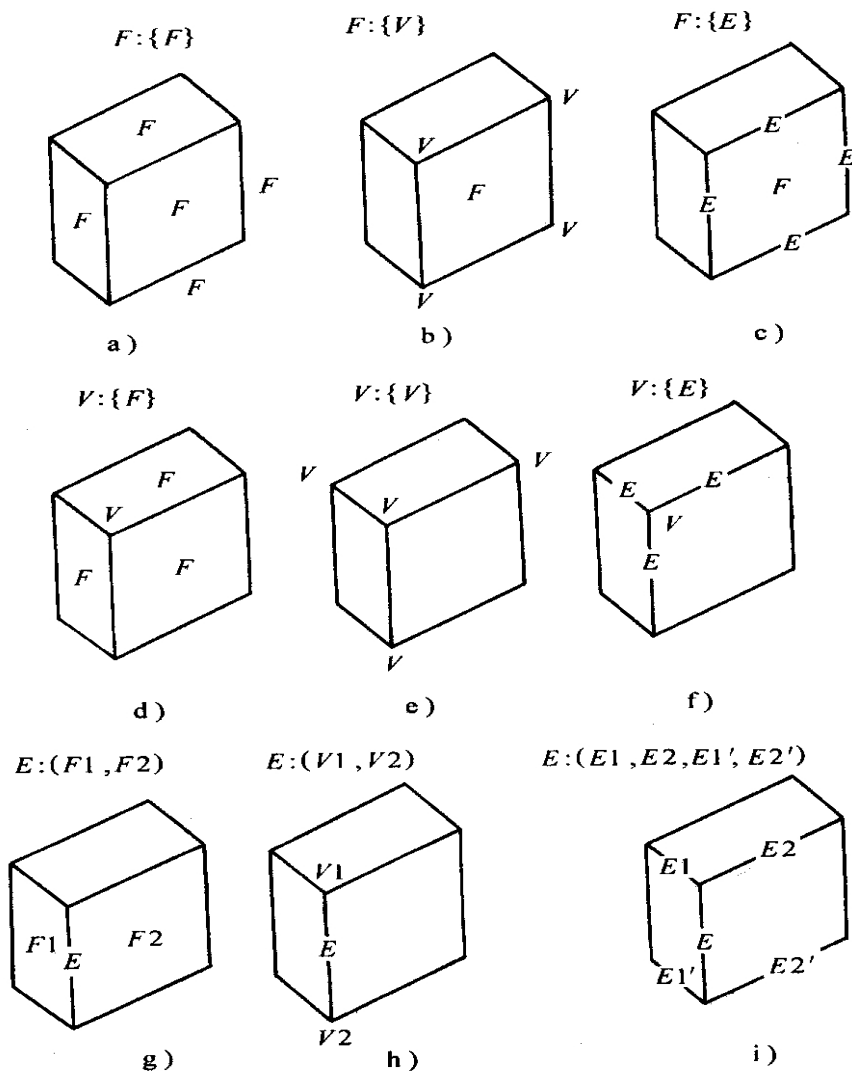
## (2) 拓扑信息

---

**拓扑信息**是指一个物体的拓扑元素（顶点、边和表面）的数量、类型以及相互之间的邻接关系。拓扑元素之间可以采用九种拓扑关系表示。

### (3) 拓扑信息关系表示

- a) 面与面的连接关系
- b) 面与顶点的组成关系
- c) 面与边棱线组成关系
- d) 顶点与面的隶属关系
- e) 顶点与顶点间的连接关系
- f) 顶点与边棱线的隶属关系
- g) 边棱线与面的隶属关系
- h) 边棱线与顶点的组成关系
- i) 边棱线与边棱线的连接关系



## (4) 几何建模技术

- 按照对几何信息和拓扑信息的描述及存贮方法的不同，三维几何建模系统可划分为**线框建模**、**表面建模**和**实体建模**三种主要类型。

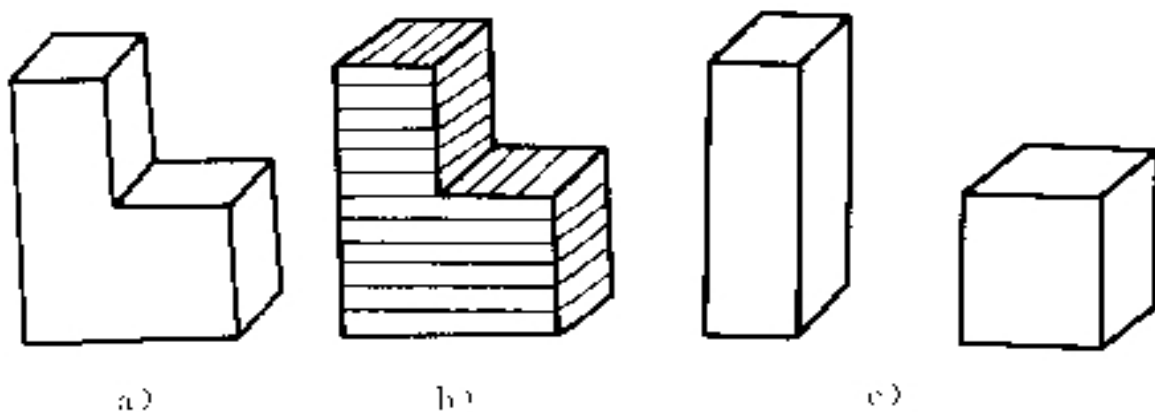


图 5-1 三种几何建模方法

a) 线框建模   b) 表面建模   c) 实体建模

## 2. 特征建模

---

### (1) 几何模型的缺陷

只是物体几何数据及拓扑关系的描述，无明显的功能、结构和工程含义。

### (2) 特征建模技术

- 产品的零部件设计常用几何体的基本单元定义为特征
- 将特征与工艺过程设计、数控加工自动编程相结合，
- 提出了面向制造的设计(DFM)概念
- 特征的概念引伸
  - 产品设计所需要的知识
  - 零件设计所应具有的功能
  - 加工过程中的工艺过程

## 8.2线框建模

---

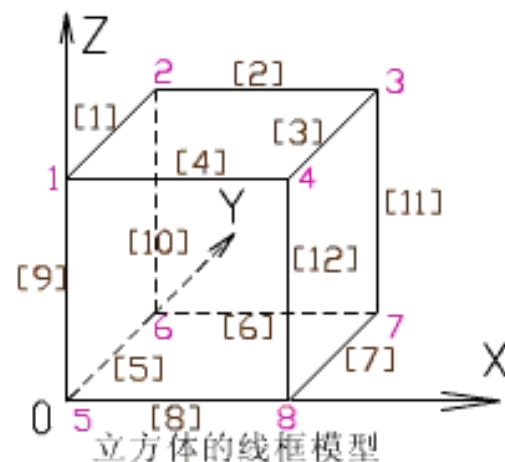
- CAD/CAM系统应用最早的三维建模方法。
- 利用基本线素来定义设计目标的棱线部分而构成立体框架图。
- 是由一系列的直线、圆弧、点及自由曲线组成，描述的是产品的轮廓外形，在计算机内部是以点表、边表来描述和表达物体的。

# 线框建模的数据结构

几何信息用顶点表示，顶点与顶点之间关系的拓扑信息用边棱线表实现，计算机内部存贮物体的顶点和棱线信息如下：

立方体的顶点表

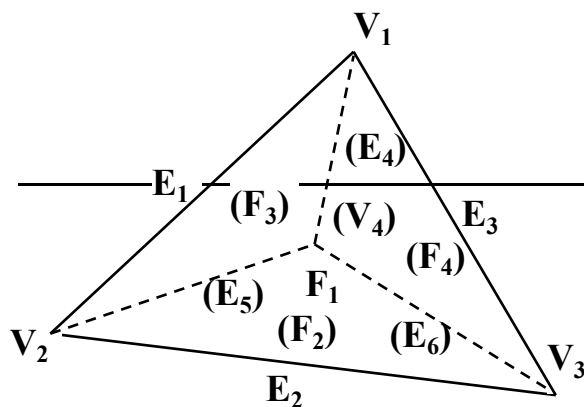
| 点号 | x | y | z | 点号 | x | y | z |
|----|---|---|---|----|---|---|---|
| 1  | 0 | 0 | 1 | 5  | 0 | 0 | 0 |
| 2  | 0 | 1 | 1 | 6  | 0 | 1 | 0 |
| 3  | 1 | 1 | 1 | 7  | 1 | 1 | 0 |
| 4  | 1 | 0 | 1 | 8  | 1 | 0 | 0 |



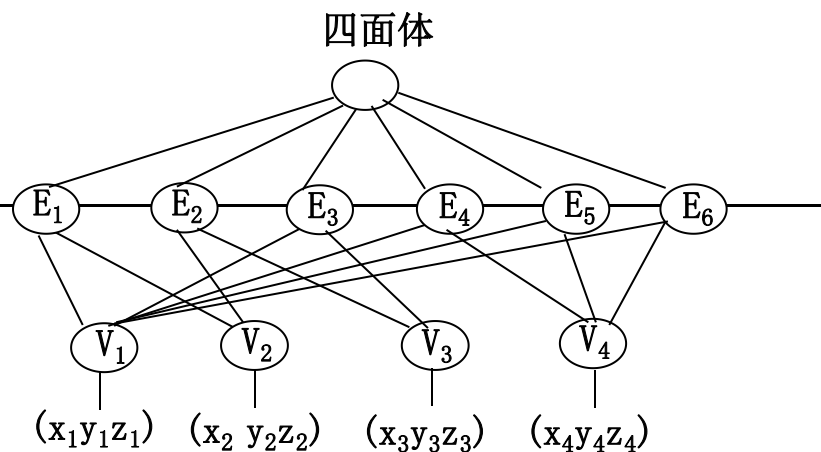
立方体的棱线表

| 线号  | 线上端点号 |   | 线号  | 线上端点号 |   | 线号   | 线上端点号 |   |
|-----|-------|---|-----|-------|---|------|-------|---|
| [1] | 1     | 2 | [5] | 5     | 6 | [9]  | 1     | 5 |
| [2] | 2     | 3 | [6] | 6     | 7 | [10] | 2     | 6 |
| [3] | 3     | 4 | [7] | 7     | 9 | [11] | 3     | 7 |
| [4] | 4     | 1 | [8] | 8     | 5 | [12] | 4     | 8 |

# 三维线框建模的数据结构



(a) 四面体



(b) 树形逻辑结构

| 顶点号            | 坐标值                                          | VFP            | VAP            |
|----------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|
|                | x y z                                        |                |                |
| V <sub>1</sub> | x <sub>1</sub> y <sub>1</sub> z <sub>1</sub> | 0              | V <sub>2</sub> |
| V <sub>2</sub> | x <sub>2</sub> y <sub>2</sub> z <sub>2</sub> | V <sub>1</sub> | V <sub>3</sub> |
| V <sub>3</sub> | x <sub>3</sub> y <sub>3</sub> z <sub>3</sub> | V <sub>2</sub> | V <sub>4</sub> |
| V <sub>4</sub> | x <sub>4</sub> y <sub>4</sub> z <sub>4</sub> | V <sub>3</sub> | 0              |

(c) 顶点表

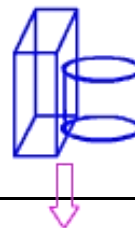
| 棱线号            | 顶点号            |                | EFP            | EAP            |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| E <sub>1</sub> | V <sub>1</sub> | V <sub>2</sub> | 0              | E <sub>2</sub> |
| E <sub>2</sub> | V <sub>2</sub> | V <sub>3</sub> | E <sub>1</sub> | E <sub>3</sub> |
| E <sub>3</sub> | V <sub>3</sub> | V <sub>1</sub> | E <sub>2</sub> | E <sub>4</sub> |
| E <sub>4</sub> | V <sub>1</sub> | V <sub>4</sub> | E <sub>3</sub> | E <sub>5</sub> |
| E <sub>5</sub> | V <sub>4</sub> | V <sub>2</sub> | E <sub>4</sub> | E <sub>6</sub> |
| E <sub>6</sub> | V <sub>4</sub> | V <sub>3</sub> | E <sub>5</sub> | 0              |

(d) 棱线表

**VFP**—顶点循环链表的前指针    **VAP**—顶点循环链表的后指针

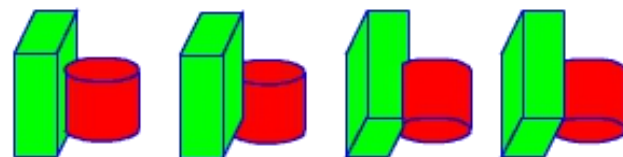
**EFP**—棱边循环链表的前指针    **EAP**—棱边循环链表的后指针

# 线框建模的特点及应用



## (1) 优点:

- 信息最少，数据运算简单
- 容易处理，绘图、显示快
- 可表示零件各种投影视图

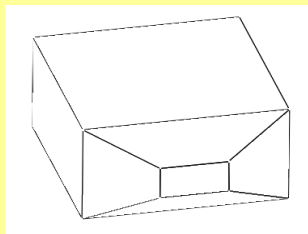


线框建模的多义性

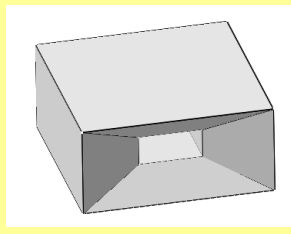
## (2) 局限性:

- 不准确性：曲面体，物体的棱边不准确
- 多义性：没有边与边的关系，会对物体形状判断产生多义性。
- 描述的结构体无法进行消隐、干涉检查、物性计算

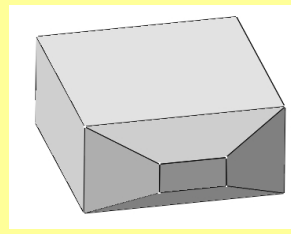
## (3) 应用：表示二维图形信息；设计结果和中间结果快速显示



线框模型



凹面+通孔

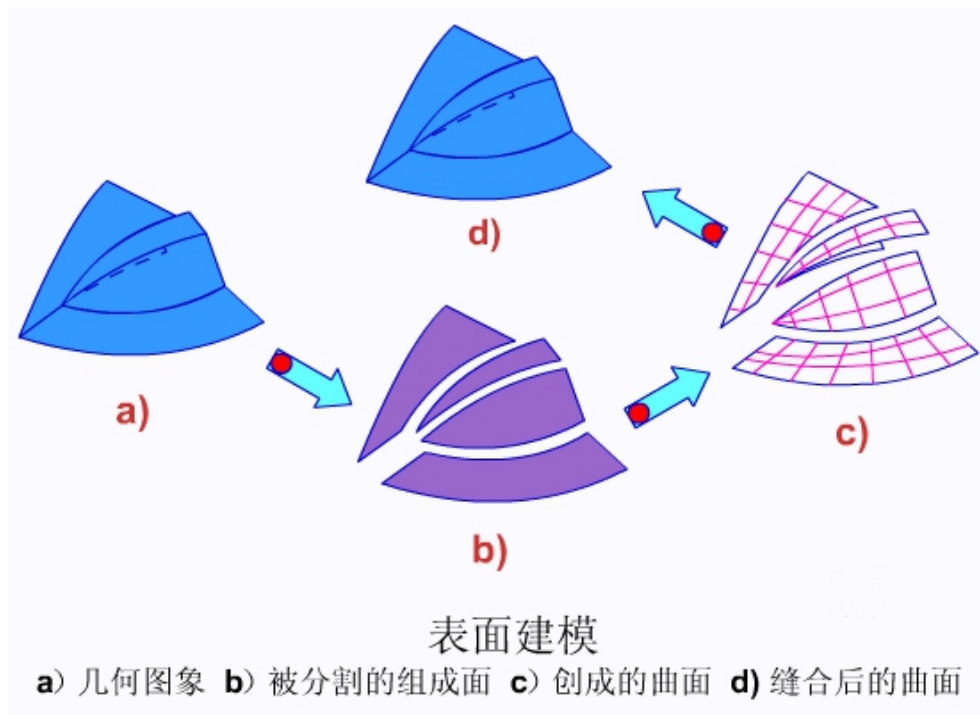


凸面、无孔



## 8.3 表面建模

表面建模是将物体分解成组成物体的表面、边线和顶点，用**顶点**、**边线**和**表面**的有限集合表示和建立物体的计算机内部模型。

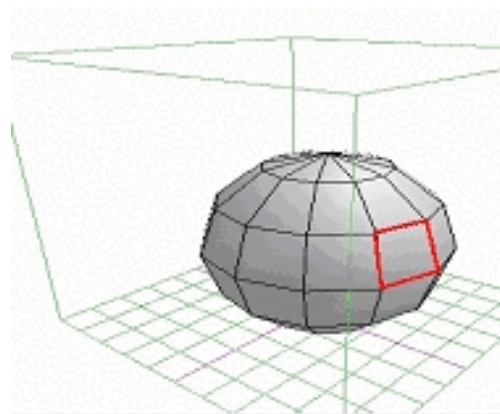


# 曲面建模的原理

表面建模分为平面建模和曲面建模

## 平面建模

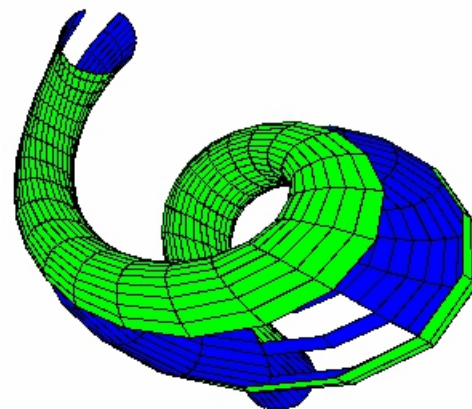
平面建模是将形体表面划分成一系列多边形网格，每一个网格构成一个小的平面，用一系列的小平面逼近形体的实际表面。



## 曲面建模

曲面建模是把需要建模的曲面划分为一系列曲面片，用连接条件拼接来生成整个曲面。

CAD领域最活跃、应用最广泛的几何建模技术之一





# 表面描述方法的种类

---

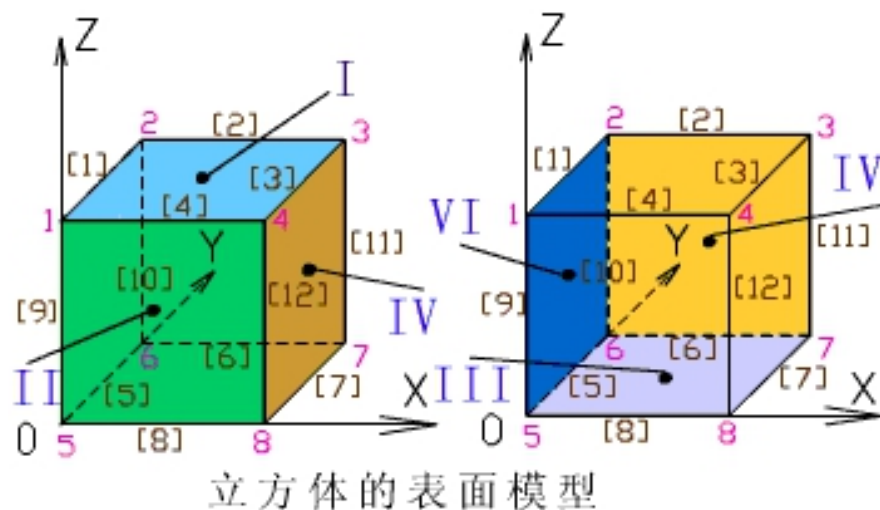
- a. 平面 (plane)
- b. 直纹面 (Ruled surface)
- c. 回转面 (Surface of revolution)
- d. 柱状面 (Tabulated cylinder)
- e. Bezier曲面
- f. B样条曲面
- g. 孔斯 (Coons) 曲面
- h. 圆角面 (Fillet surface)
- i. 等距面 (Offset surface)

# 表面建模的数据结构

面建模的数据结构是**表结构**，除给出边线及顶点的信息之外，还提供了构成三维立体各组成面素的信息。

## 立方体的面表

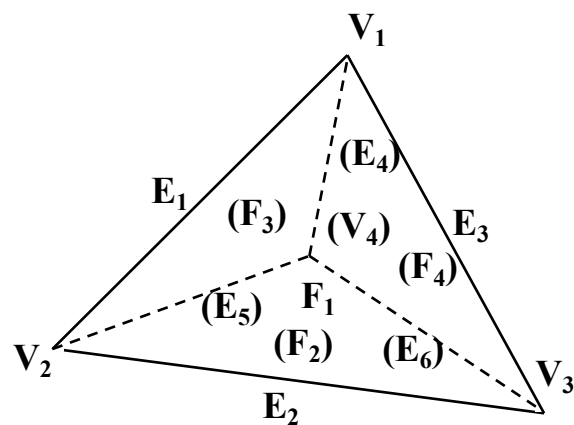
| 面号  | 面上线号              | 线数 |
|-----|-------------------|----|
| I   | [4]、[3]、[2]、[1]   | 4  |
| II  | [8]、[12]、[4]、[9]  | 4  |
| III | [8]、[7]、[6]、[5]   | 4  |
| IV  | [6]、[11]、[2]、[10] | 4  |
| V   | [7]、[11]、[3]、[12] | 4  |
| VI  | [5]、[9]、[1]、[10]  | 4  |



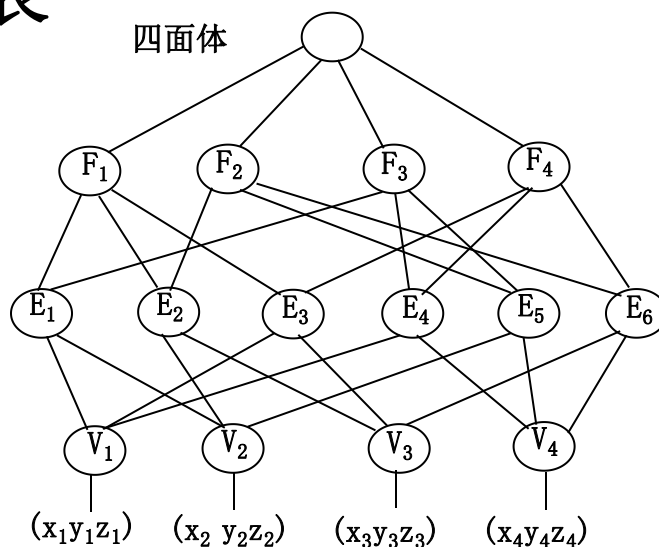
## 8.3 表面建模

### 表面建模数据结构——表结构

- 顶点表
- 边表
- 面表



(a) 四面体



(b) 树形逻辑结构

| 表面号   | 组成棱线          | 前趋    | 后继    |
|-------|---------------|-------|-------|
| $F_1$ | $E_1 E_2 E_3$ | 0     | $F_2$ |
| $F_2$ | $E_2 E_6 E_5$ | $F_1$ | $F_3$ |
| $F_3$ | $E_1 E_5 E_4$ | $F_2$ | $F_4$ |
| $F_4$ | $E_3 E_4 E_6$ | $F_3$ | 0     |

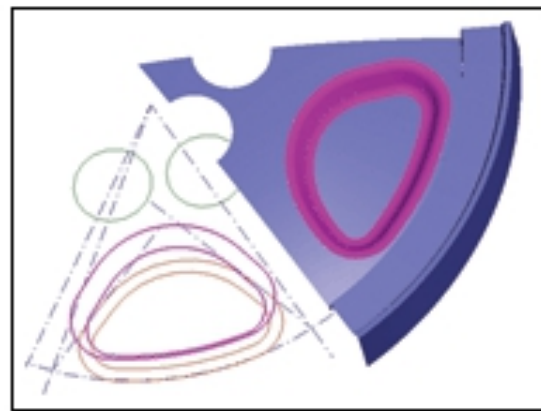
(c) 面表

三维表面建模的数据结构

# 表面建模的特点

## 优点：

- 三维实体信息描述较线框建模严密、完整，能够构造出复杂的曲面，如汽车车身、飞机表面、模具外型...
- 可以对实体表面进行消隐、着色显示
- 可以计算表面积，利用建模中的基本数据，进行有限元划分
- 可以利用表面造型生成的实体数据产生数控加工刀具轨迹



## 缺点：

- 曲面建模理论严谨复杂，所以建模系统使用较复杂，并需一定的曲面建模的数学理论及应用方面的知识。
- 此种建模虽然有了面的信息，但缺乏实体内部信息，所以有时产生对实体二义性的理解。如一个圆柱曲面，就无法区别它是一个实体轴的面或是一个空心孔的面
  - 无体的概念，无法表示零件立体属性
  - 不能表明相邻两面的拓扑关系

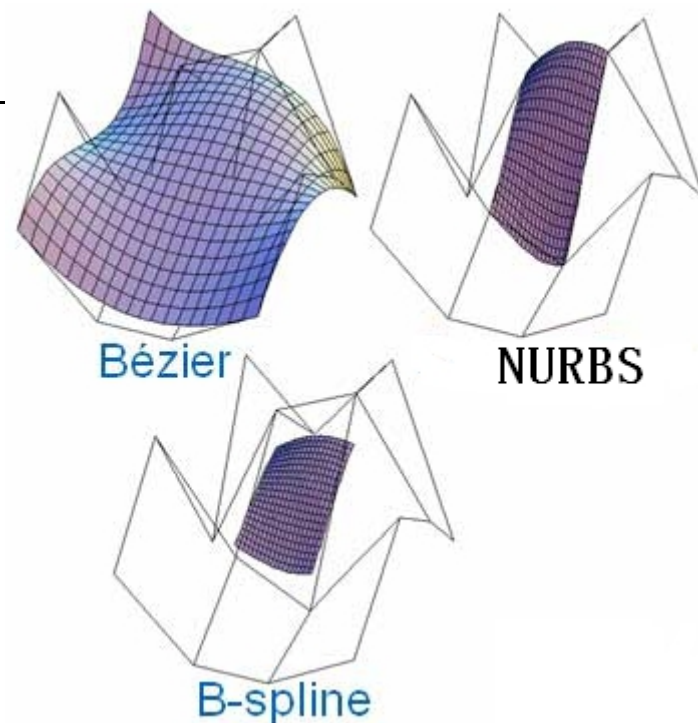
## 参数曲面

参数曲面建模在拓扑矩形的边界网格上利用混合函数在纵向和横向两对边界曲线间构造光滑过渡的曲线构造曲面，计算机图形学中应用最多。

曲面建模中常见参数曲面：

- Bezier曲线曲面
- B样条（B-spline）曲线曲面
- 非均匀有理B样条（NURBS）曲线曲面

...



## 8.4 实体建模

---

采用基本体素组合，通过集合运算和基本变形操作建立三维立体的过程称为**实体建模**。

特点：

- 能够定义三维物体的内部结构形状，
- 完整地描述物体的所有几何信息和拓扑信息，
- 包括物体的体、面、边和顶点的信息。

实体建模技术是CAD/CAM中的主流建模方法。

- 实体建模基本原理
- 三维实体建模方法



## 8.4.1 实体建模的基本原理

**实体建模技术**是利用**实体生成方法**产生实体初始模型，通过**几何的逻辑运算**，形成复杂实体模型的一种建模技术。

原理：



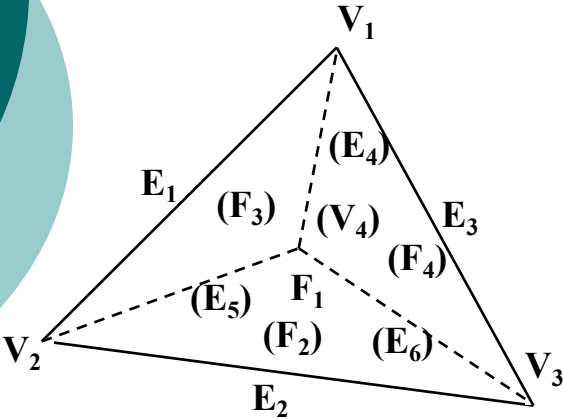
实体建模技术主要包括两部分：

### 1. 基本实体构造

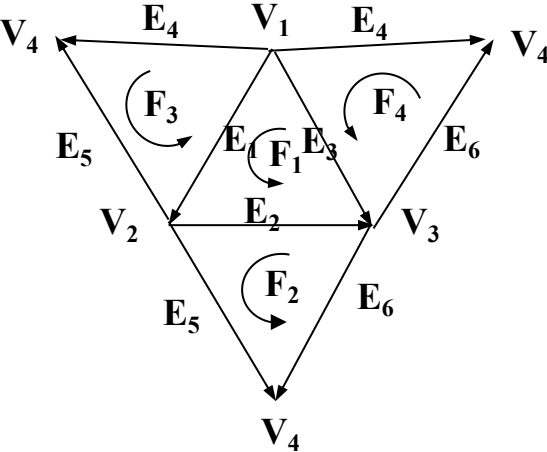
基本实体构造是定义和描述基本的实体模型，包括体素法和扫描法。

### 2. 几何逻辑运算

# 四面体实体建模的原理与数据结构



(a) 四面体



(b) 四面体展开图及其有向边的定义

| 表面号            | 组成棱线            |                 |                 | 前趋             | 后继             |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| F <sub>1</sub> | +E <sub>1</sub> | +E <sub>2</sub> | -E <sub>3</sub> | 0              | F <sub>2</sub> |
| F <sub>2</sub> | -E <sub>2</sub> | +E <sub>5</sub> | -E <sub>6</sub> | F <sub>1</sub> | F <sub>3</sub> |
| F <sub>3</sub> | -E <sub>1</sub> | +E <sub>4</sub> | -E <sub>5</sub> | F <sub>2</sub> | F <sub>4</sub> |
| F <sub>4</sub> | +E <sub>3</sub> | +E <sub>6</sub> | -E <sub>4</sub> | F <sub>3</sub> | 0              |

(c) 面表

| 边号             | 起点             | 终点             | 右面号            | 左面号            | EFP            | EAP            | 属性 |    |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|----|
|                |                |                |                |                |                |                | 线型 | 颜色 |
| E <sub>1</sub> | V <sub>1</sub> | V <sub>2</sub> | F <sub>3</sub> | F <sub>1</sub> | 0              | E <sub>2</sub> | /  | /  |
| E <sub>2</sub> | V <sub>2</sub> | V <sub>3</sub> | F <sub>2</sub> | F <sub>1</sub> | E <sub>1</sub> | E <sub>3</sub> | /  | /  |
| E <sub>3</sub> | V <sub>1</sub> | V <sub>3</sub> | F <sub>1</sub> | F <sub>4</sub> | E <sub>2</sub> | E <sub>4</sub> | /  | /  |
| E <sub>4</sub> | V <sub>1</sub> | V <sub>4</sub> | F <sub>4</sub> | F <sub>3</sub> | E <sub>3</sub> | E <sub>5</sub> | /  | /  |
| E <sub>5</sub> | V <sub>2</sub> | V <sub>4</sub> | F <sub>3</sub> | F <sub>2</sub> | E <sub>4</sub> | E <sub>6</sub> | /  | /  |
| E <sub>6</sub> | V <sub>3</sub> | V <sub>4</sub> | F <sub>4</sub> | F <sub>3</sub> | E <sub>5</sub> | 0              | /  | /  |

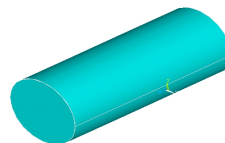
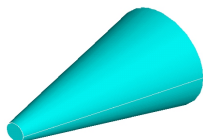
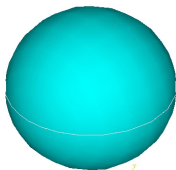
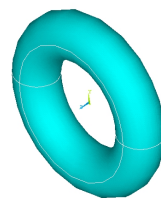
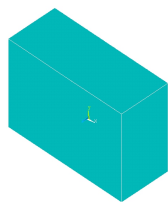
(d) 边线表

## 8.4.2 实体生成方法

### 1. 体素法

用CAD系统内部构造的基本体素的实体信息（如长方体、球、圆柱、圆环...）直接产生相应实体模型的方法。

基本体素的实体信息包括基本体素的几何参数（如长、宽、高、半径等）及体素的基准点



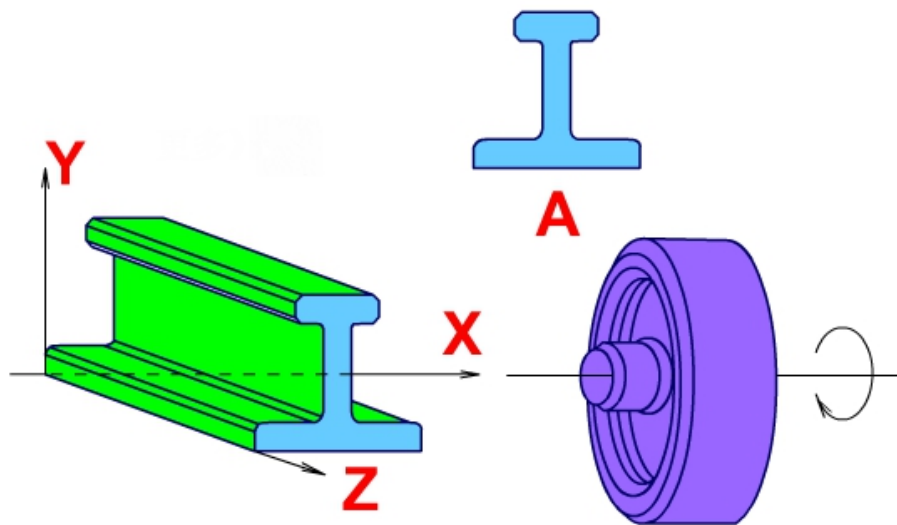
## 8.4.2 实体生成方法

### 2. 扫描法

将平面内的**封闭曲线**沿某一路径“扫描”(平移、旋转、放样等)形成实体模型，**扫描法可形成较为复杂的实体模型**。

扫描变换两个分量：

1. 运动形体，称**基体**
2. 形体运动的**路径**



平面轮廓扫描法生成的实体

### 8.4.3 基本体间逻辑运算—布尔运算

几何建模的集合运算理论依据集合论中的**交**(Intersection)、**并**(Union)、**差**(Difference)等运算，是把简单形体（体素）组合成复杂形体的工具。

**并集：**  $C = A \cup B = B \cup A$

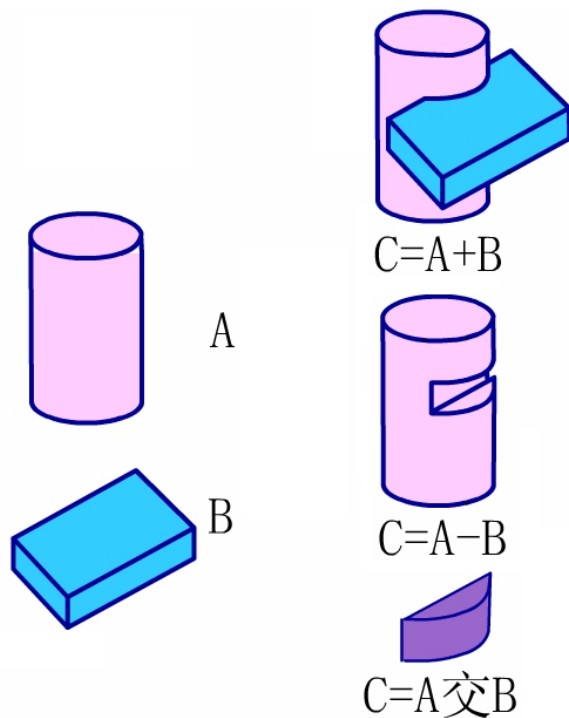
形体C包含A与B的所有点

**差集：**  $C = A - B$  (但  $C \neq B - A$ )

形体C包含从A中减去A和B  
共同点后的其余点

**交集：**  $C = A \cap B = B \cap A$

形体C包含所有A、B共同的点



## 8.4.4 三维实体表示方法

---

与表面建模不同，计算机内部存贮的三维实体建模信息不是简单的边线或顶点的信息，而是准确、完整、统一地记录生成物体各个方面的数据。

### **常见的实体建模表示方法：**

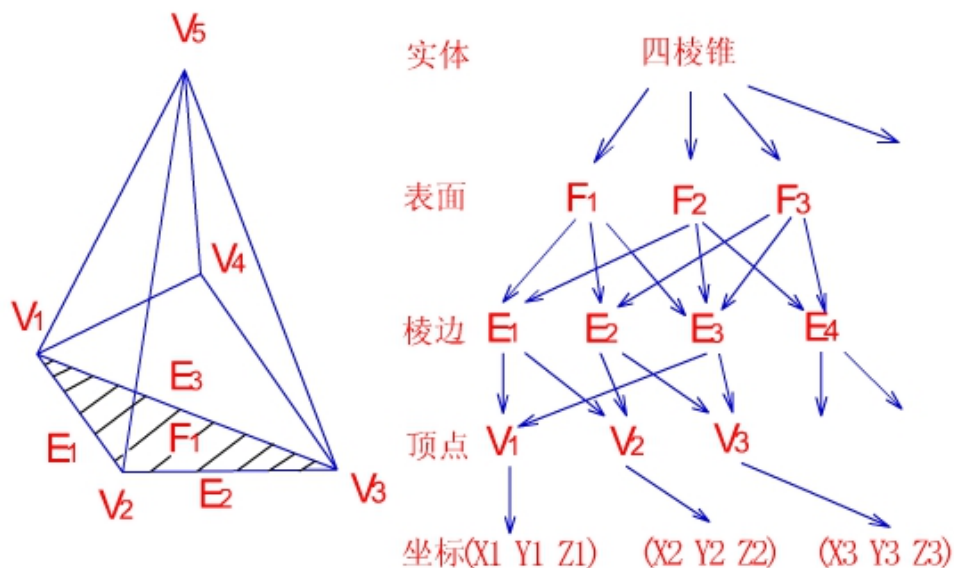
1. 边界表示法（B-Rep）
2. 实体几何构造法（CSG）
3. CSG与B-Rep混合表示法
4. 空间单元表示法

# 1. 边界表示法 (Boundary Representation)

边界表示法简称 **B-Rep**，是通过对集合中某个面的平移和旋转以及指示点、线、面相互间的连接操作来表示空间三维实体。由于是通过描述形体的边界描述形体，而形体的边界就是其内部点与外部点的分界面，所以称为**边界表示法**。

记录实体、面、边、顶点等几何信息和连接关系，计算机内部按网状的数据结构进行存贮。

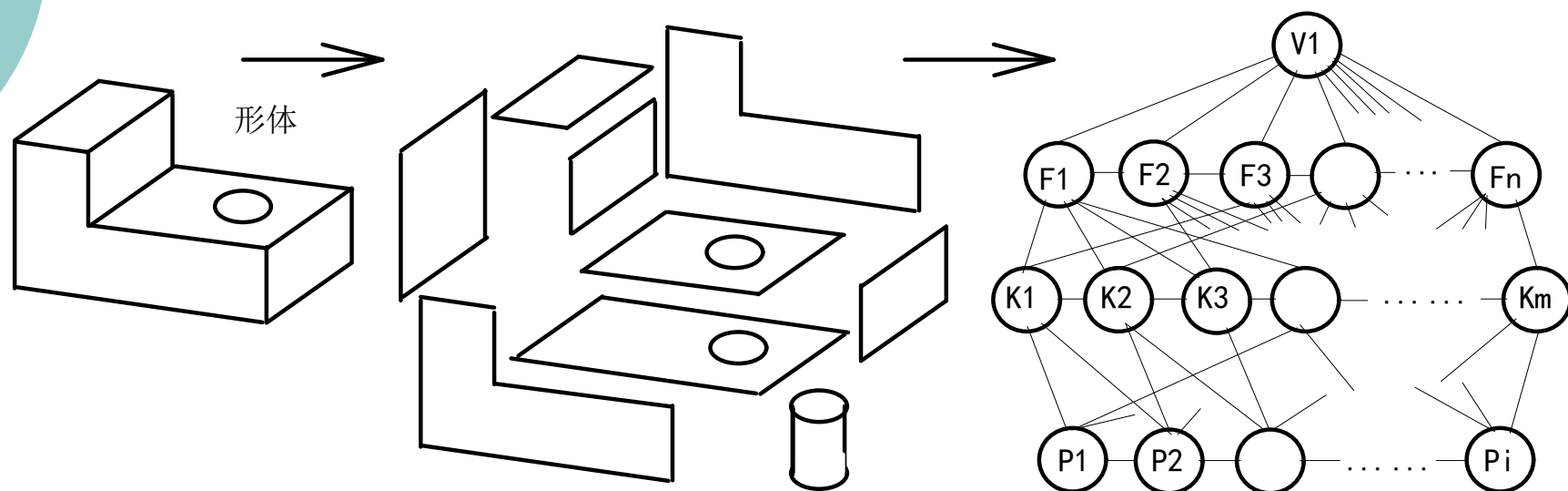
✓ 有利于生成和绘制线框图、投影图，有利于计算几何特性  
核心信息是面，对几何物体的整体描述能力相对较差。



边界表示法数据结构

# 1. 边界表示法 (Boundary Representation)

实体可通过体、面、边、顶点描述。



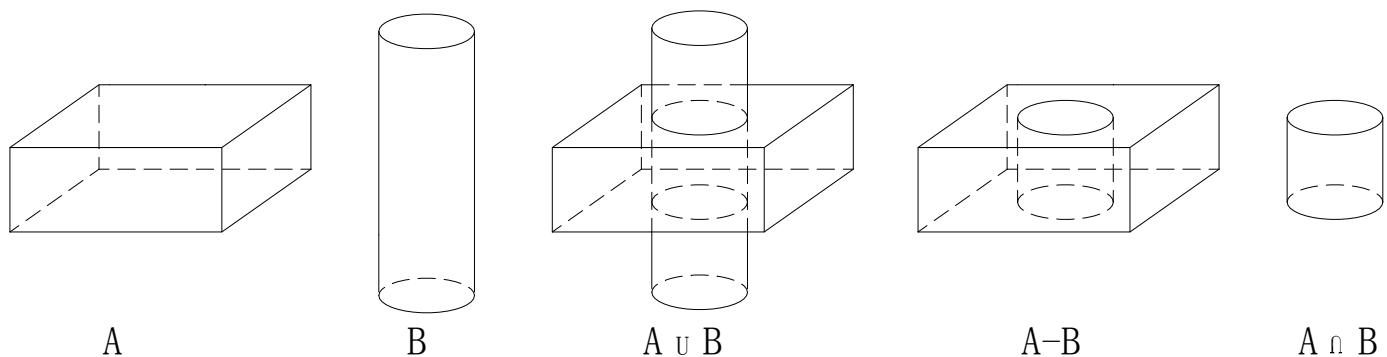
边界表示法的原理和数据结构



## 2. 实体几何构造法 (Constructive Solid Geometry)

实体几何构造法简称 **CSG** 法，用布尔运算将简单的基本体素拼合成复杂实体的描述方法，通过有序的二叉树记录。

**CSG** 表示法只说明了形体怎样构造，没有指出新实体的顶点坐标、边、面的任何具体信息，故形体的**CSG**示只是一种过程性表示，或称为**非计算模型**。



- ✓ **CSG** 法简洁，生成速度快，处理方便，无冗余信息。
- ✓ 信息简单，数据结构无法存贮物体最终详细信息，如边界、顶点的信息...

# 二叉树形式表示的CSG法

形体的CSG表示法是用一棵有序的二叉树记录的一个实体的所有组合基本体素以及正则集合运算和几何变换的过程

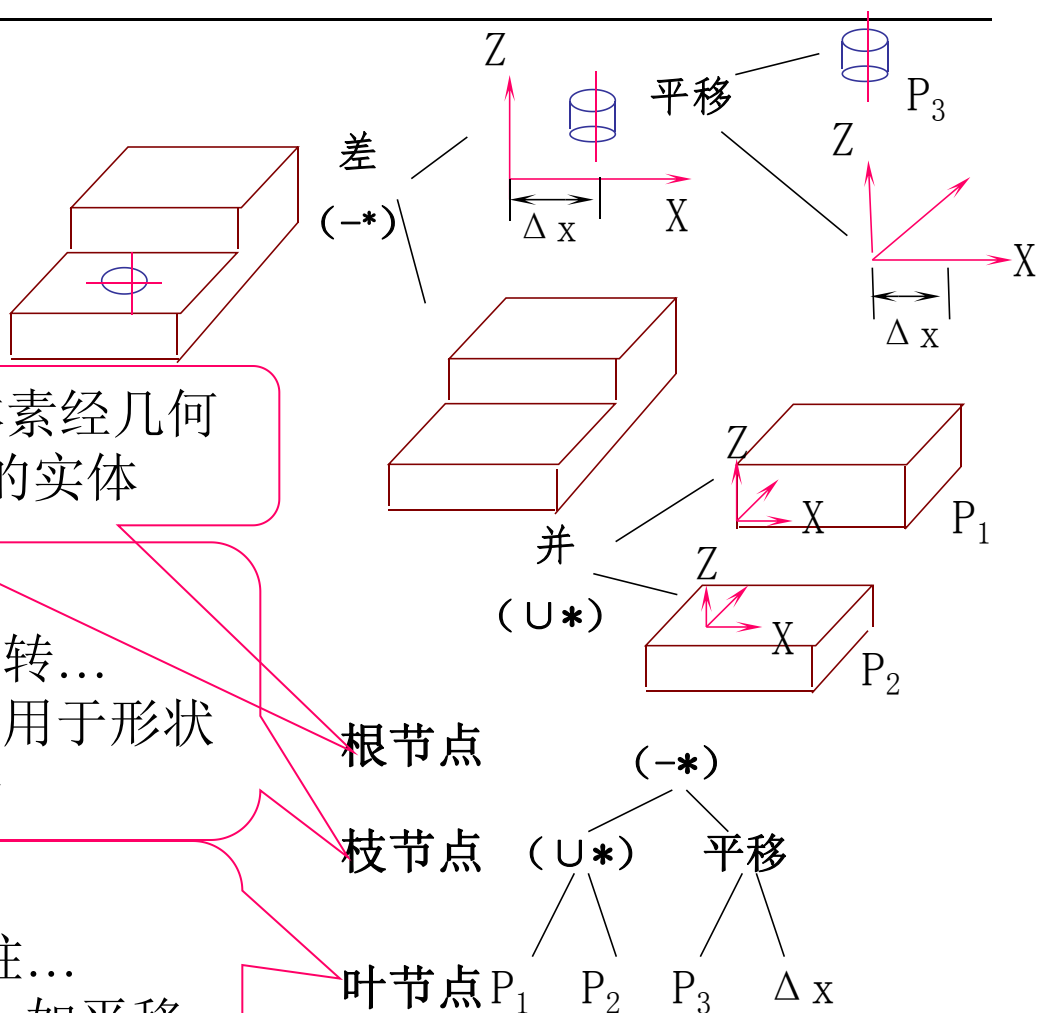
根节点表示树中相应基本体素经几何变换和正则集合运算后得到的实体

枝节点表示某种运算：

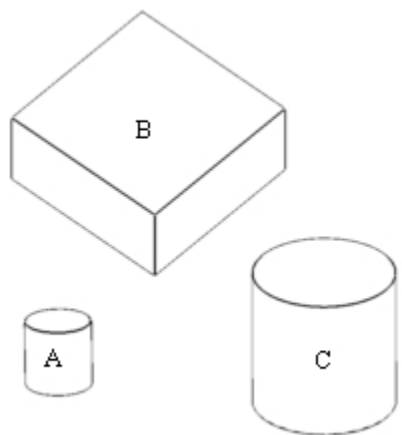
- 运动运算符，如平移、旋转...
- 集合运算符，经修改后适用于形状运算的正则化集合运算符

叶节点分两种：

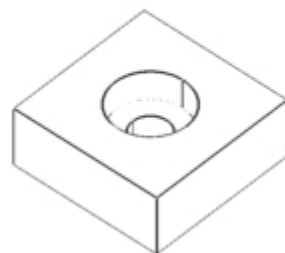
- 基本体素，如长方体、圆柱...
- 体素作运动变换时的参数，如平移参数  $\Delta X$ ...



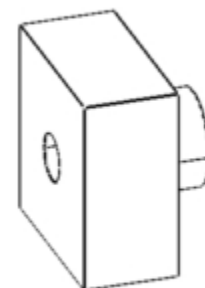
# 二叉树形式表示的CSG法



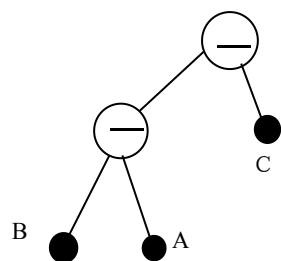
(a) 体素



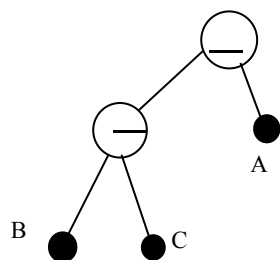
(b) 生成实体M



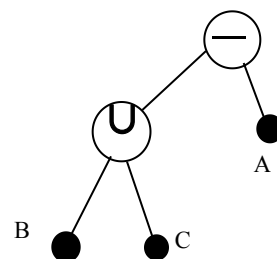
(c) 生成实体N



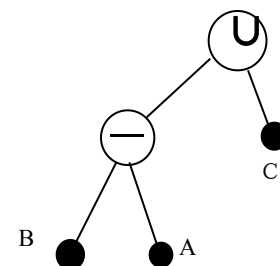
表达式:  $M=(B-A)-C$



表达式:  $M=(B-C)-A$



表达式:  $N=(B+C)-A$



表达式:  $M=(B-A)+C$

CSG表示三维实体的树形逻辑结构及其布尔运算式

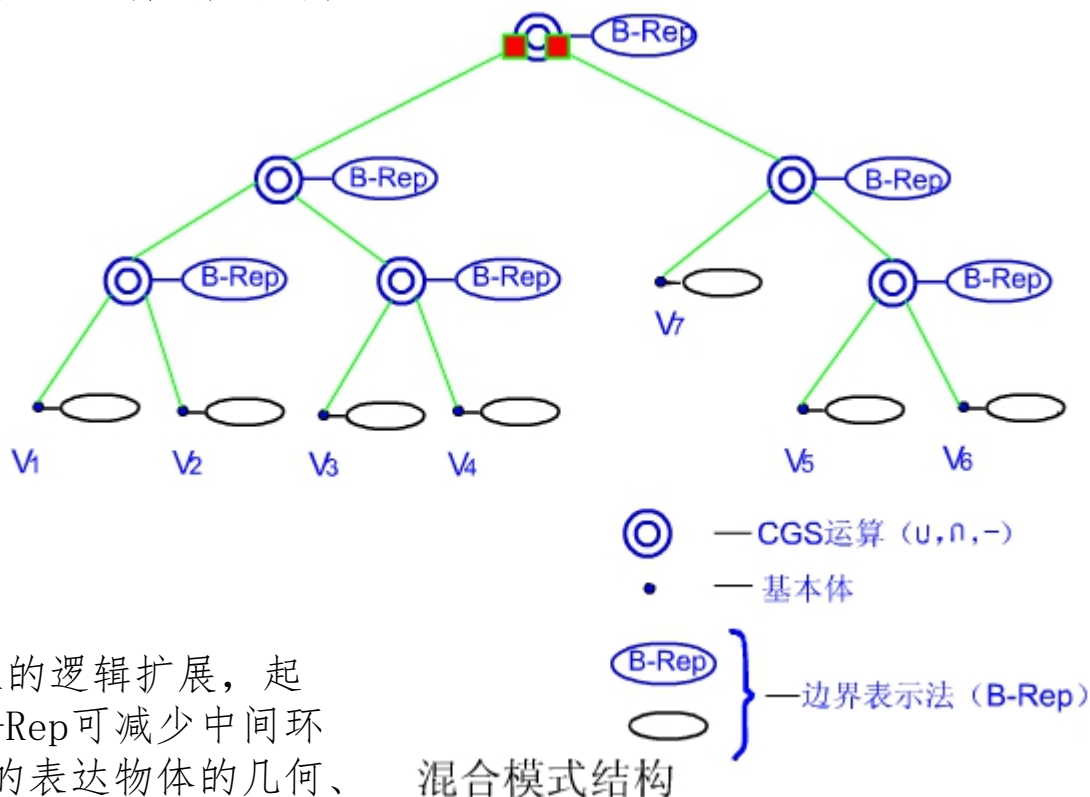
### 3. CSG与B-Rep混合表示法 (Hybird Model)

**混合表示法**是建立B-Rep和CSG法基础上，在同一CAD系统中将两者结合起来形成的实体定义描述法，即在CSG二叉树的基础上，在每个节点上加入边界法的数据结构

CSG 法为系统**外部模型**，做用户窗口，便于用户输入数据、定义实体体素

B-Rep 法为**内部模型**，将用户输入的数据模型转化为 B-Rep 的数据模型，以便在计算机内部存储实体模型更为详细信息。

混合模式是CSG基础上的逻辑扩展，起主导作用的是CSG结构，B-Rep可减少中间环节的数学计算量，以完整的表达物体的几何、拓扑信息，便于构造产品模型。





---

特点：

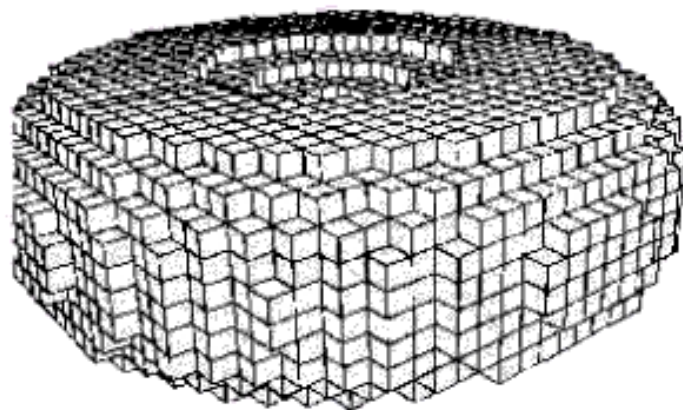
- **B-Rep**——侧重实体的面、边、点表示，系统内部模型。
- **CSG**——侧重建模过程，拓扑信息，系统外部模型。
- **混合模型**——完整表达了实体的几何和拓扑信息。

## 4.空间单元表示法

### 空间单元表示法也叫分割法

基本思想：通过一系列空间单元构成的图形表示物体

单元为具有一定大小的平面或立方体，计算机内部通过定义各单元的位置是否被实体占有来表达物体。



利用空间单元表示圆环

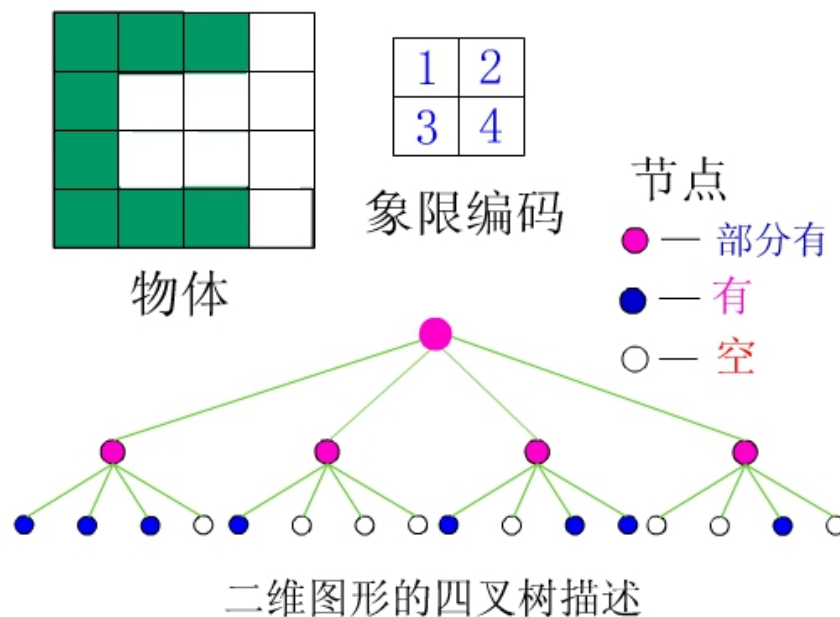
算法比较简单，便于进行几何运算及做出局部修改，常用来描述比较复杂，尤其是内部有孔，或具有凹凸等不规则表面的实体。

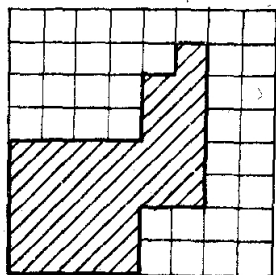
要求有大量的存储空间，没有关于点、线、面的概念，不能表达一个物体两部分之间的关系。

## (1) 空间单元表示法数据结构

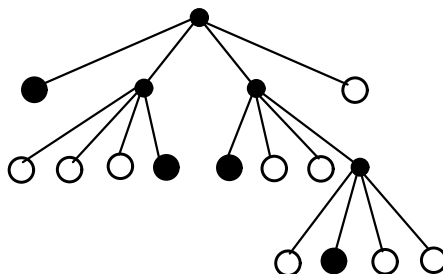
空间单元表示法数据结构通常用：四叉树和八叉树

**四叉树**用于二维物体描述，基本思想是将平面划分为四个子平面（这些子平面仍可以继续划分），通过定义这些子平面的“有图形”和“无图形”来描述不同形状物体。

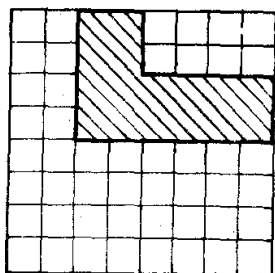




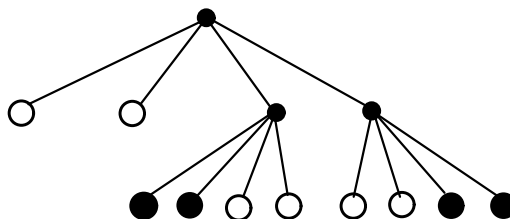
(a) 物体 A



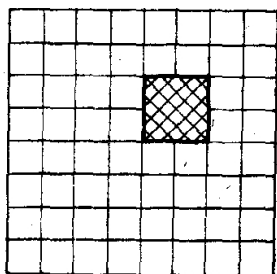
(b) 物体A的四叉树逻辑结构



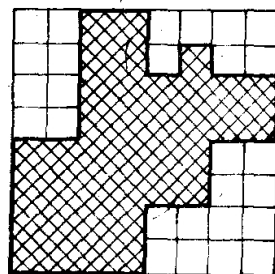
(c) 物体 B



(d) 物体B的四叉树逻辑结构



(e)  $A \cap B$



(f)  $A \cup B$

|   |   |
|---|---|
| 4 | 3 |
| 1 | 2 |

象限编码

● 部分有  
● 全有  
○ 全无  
结点

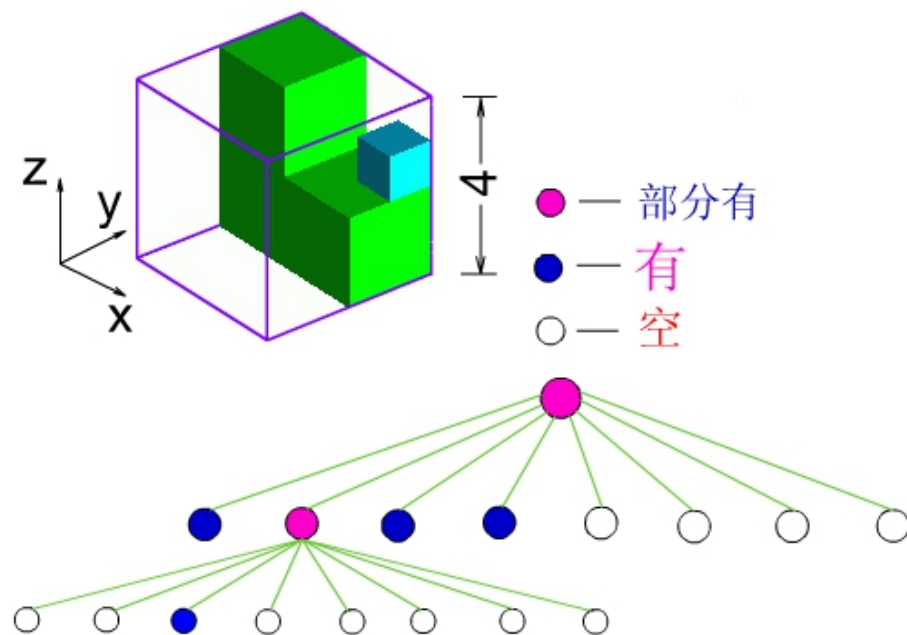
## 二维单元的四叉树逻辑结构及其布尔运算



## (1) 空间单元表示法数据结构

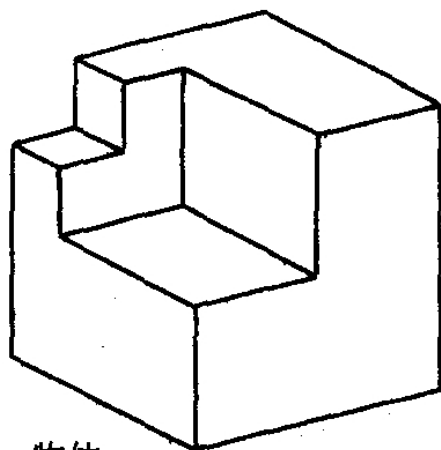
**八叉树**用于三维物体描述，设空间通过三坐标平面  $XOY$ 、 $YOZ$ 、 $ZOX$  划分为八个子空间。八叉树中的每一个节点对应描述每一个子空间。

八叉树最大优点是便于作出局部修改及进行集合运算。

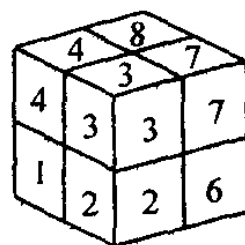


三维实体的八叉树描述

## 空间单元及其八叉树的逻辑结构

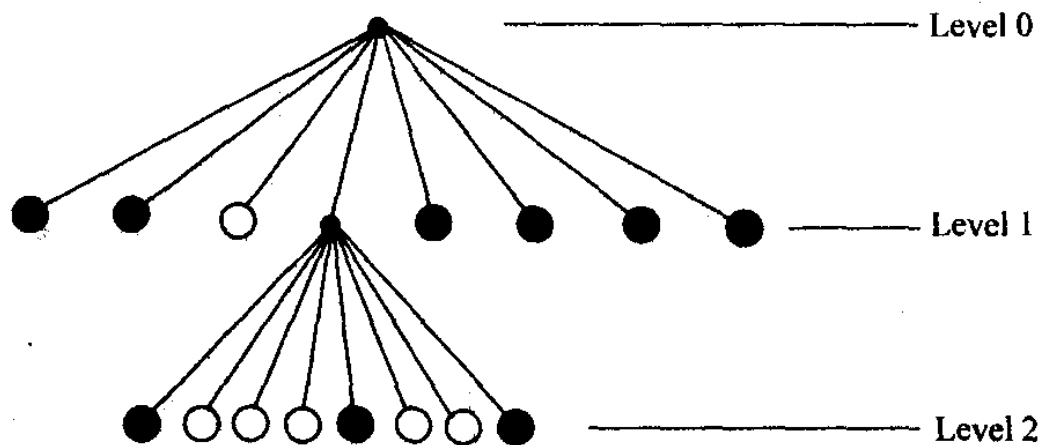


物体



卦限编码

节点  
● 部分有  
● 有  
○ 无



## (2) 特点

---

- 分割单元大小，影响其实体模型精度
- 近似方法，不能提供相邻单元关系
- 无点、线、面信息
- 用作物性计算和有限元分析模型